

Torre di Hanoi

Obiettivo dell'esercizio

Realizzare un programma in linguaggio **C** che:

1. Implementi l'algoritmo della **Torre di Hanoi**
 2. Visualizzi **graficamente** lo spostamento dei dischi tra i tre pioli usando la libreria **SDL_BGI**
 3. Mostri passo per passo l'esecuzione dell'algoritmo
-

Richiami teorici

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Hanoi

La **Torre di Hanoi** è un problema classico di ricorsione.

Sono presenti:

- 3 pioli (A, B, C)
 - N dischi di dimensioni diverse
 - Tutti i dischi partono dal piolo A
 - L'obiettivo è portarli tutti sul piolo C rispettando due regole:
 - Si sposta un solo disco alla volta
 - Un disco grande non può essere messo sopra uno più piccolo
-

Algoritmo

In forma ricorsiva:

```
Hanoi(n, A, B, C):  
    se n == 1  
        sposta A → C  
    altrimenti  
        Hanoi(n-1, A, C, B)  
        sposta A → C  
        Hanoi(n-1, B, A, C)
```

Descrizione del programma da realizzare

Torre di Hanoi

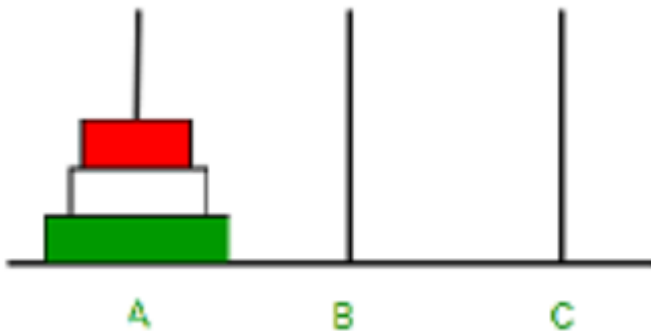
Il programma deve:

1. Chiedere all'utente il numero di dischi (max consigliato: 6)
2. Aprire una finestra grafica con **SDL_BGI**
3. Disegnare:
 - I tre pioli
 - I dischi come rettangoli colorati
4. Eseguire l'algoritmo di Hanoi
5. Dopo ogni spostamento:
 - Aggiornare la grafica
 - Mostrare visivamente il disco che si muove
 - Attendere una breve pausa (es. `delay(500)`)

Rappresentazione grafica

Ogni piolo è una colonna verticale.

I dischi sono rettangoli orizzontali di larghezza diversa.



nota: usare per forzare aggiornamento della finestra grafica , in caso di problemi, usare funzione `refresh()`

<https://sdl-bgi.sourceforge.io/using.html>

Struttura dei dati

Ogni piolo deve essere rappresentato come una **pila (stack)**:

```
int piolo[3][10];
int top[3];
```

Dove ad esempio:

- `piolo[0] = A`

- `piolo[1] = B`
- `piolo[2] = C`

Torre di Hanoi

Consegna

1. File `hanoi.c`
 2. Commenti nel codice
 3. Relazione con screenshot della finestra con le fasi dell'animazione
-